

Сначала — сравнения по модулю.

Памятка. Пусть $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, $m > 1$.

Определение	$a \equiv b \pmod{m} \iff m \mid (a - b)$; равносильно: a и b дают одинаковые остатки при делении на m .
Эквивалентность	$a \equiv a$; $a \equiv b \Rightarrow b \equiv a$; $a \equiv b$ и $b \equiv c \Rightarrow a \equiv c \pmod{m}$.
Арифметика	Если $a \equiv b$ и $c \equiv d \pmod{m}$, то $a \pm c \equiv b \pm d$, $ac \equiv bd$ и $a^k \equiv b^k \pmod{m}$ для $k \in \mathbb{N}$.
Сокращение	Из $ac \equiv bc \pmod{m}$ следует $a \equiv b \pmod{m}$, если $(c, m) = 1$; без этого условия сокращать общий множитель можно не всегда.

1. Докажите, что

а) $30^{99} + 61^{100}$ делится на 31;

б) при всех $n \in \mathbb{N}$ число $(2^n - 1)^n - 3$ делится на $2^n - 3$;

в) Пусть $a \geq 2$, m, n — натуральные числа. Докажите, что $a^n - 1$ делится на $a^m - 1$ тогда и только тогда, когда n делится на m .

2. Пусть a — натуральное число.

а) Докажите, что $a^{10} + a^5 + 1$ делится на $a^2 + a + 1$.

б) Найдите все $b \in \mathbb{Z}$, для которых при любом $a \in \mathbb{N}$ число $(a^2 + 1)^{100} + b - a$ делится на $a^2 + a + 1$.

в) Пусть $n \in \mathbb{N}$. Докажите, что число

$$(a^2 + 1)^3 + 2(a^2 + 1)^6 + \dots + 2n(a^2 + 1)^{6n}$$

делится на $a^2 - a + 1$ тогда и только тогда, когда n делится на $a^2 - a + 1$.

Определение. Для $n > 1$ положим

$$[a]_n = a + n\mathbb{Z} = \{b \in \mathbb{Z} \mid b \equiv a \pmod{n}\}.$$

Определим *кольцо вычетов* по модулю n следующим образом:

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}, \quad [a]_n + [b]_n = [a+b]_n, \quad [a]_n[b]_n = [ab]_n.$$

3. Вычислите сумму всех элементов $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

4. Опишите натуральные $n > 1$, при которых в $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ найдутся два таких ненулевых вычета x, y , что $xy = 0$.

5. Для каких $a \in \mathbb{Z}$ отображение

$$m_a: \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \quad m_a(x) = a \cdot x,$$

биективно?

6. Пусть p — простое число и $r \geq 1$. Решите уравнение $x^2 = 1$ в $\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z}$.

Определение. Множество R с операциями $+$ и $\cdot$ называется *кольцом*, если для всех $a, b, c \in R$ выполнены следующие условия:

- Сложение** $a + (b + c) = (a + b) + c$, $a + b = b + a$;
 существует элемент $0 \in R$ такой, что $a + 0 = a$;
 для каждого a существует элемент $-a$ такой, что $a + (-a) = 0$.
- Умножение** $a(bc) = (ab)c$.
- Дистрибутивность** $a(b + c) = ab + ac$ и $(a + b)c = ac + bc$.

Кольцо называется *коммутативным*, если $ab = ba$ для всех $a, b \in R$, и *кольцом с единицей*, если в R есть элемент 1 , удовлетворяющий $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ для всех $a \in R$.

Свойства сравнений показывают, что операции в $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ определены корректно, а аксиомы кольца следуют из соответствующих свойств целых чисел. Таким образом, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ — коммутативное кольцо с единицей.

7. Докажите, используя только аксиомы кольца:

- а) $0a = a0 = 0$ для любого $a \in R$;
 б) $(-a)b = a(-b) = -(ab)$ и $(-a)(-b) = ab$ для любых $a, b \in R$;

8. Какие из следующих множеств образуют кольцо относительно обычных операций сложения и умножения? Для колец укажите, есть ли в них единица.

- а) $\mathbb{Z}$;
 б) $d\mathbb{Z} = \{x \in \mathbb{Z} \mid d \mid x\}$, где $d \geq 1$;
 в) множество рациональных чисел, в несократимой записи которых знаменатель делит фиксированное число $n \in \mathbb{N}$;
 г) множество рациональных чисел, в несократимой записи которых знаменатель не делится на фиксированное простое число p ;
 д) множество вещественных чисел вида $x + y\sqrt{2}$, где $x, y \in \mathbb{Q}$;
 е) множество вещественных чисел вида $x + y\sqrt[3]{2}$, где $x, y \in \mathbb{Q}$;
 ж) множество чисел вида $\frac{x + y\sqrt{a}}{2}$, где a — фиксированное свободное от квадратов целое число, а $x, y \in \mathbb{Z}$ имеют одинаковую чётность.

9. Пусть $\mathbb{R}[t]$ — множество многочленов с вещественными коэффициентами. Рассмотрим обычное сложение и операцию

$$(f \circ g)(t) = f(g(t)).$$

Образуют ли $(\mathbb{R}[t], \circ, +)$ кольцо?

10. **Кватернионы.** Рассмотрим множество

$$\mathbb{H} = \{a + bi + cj + dk \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}.$$

Сложение задаётся покомпонентно. Умножение дистрибутивно относительно сложения и ассоциативно, элемент 1 является единицей, вещественные числа коммутируют с i, j, k , причём

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad ij = k.$$

а) Пользуясь только этими соотношениями и ассоциативностью, восстановите таблицу умножения элементов $A = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$. Убедитесь, что A замкнуто относительно умножения, каждый его элемент обратим, а умножение некоммутативно.

б) Пользуясь полученной таблицей, проверьте, что произведение любых двух элементов $\mathbb{H}$ снова лежит в $\mathbb{H}$. Заключите, что $\mathbb{H}$ — некоммутативное кольцо с единицей.

в) Для $q = a + bi + cj + dk$ положим $\bar{q} = a - bi - cj - dk$. Докажите, что для любых $q, r \in \mathbb{H}$

$$\bar{q}q = q\bar{q} = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2) \cdot 1, \quad \overline{qr} = \bar{r}\bar{q}.$$

Выведите отсюда, что каждый ненулевой кватернион имеет обратный.